양정고등학교 2학년 2026학년도 2학기 중간고사 FINAL PAGE

인공지능 수학 · 2026년 10월 14일(수) 1교시 · 모의고사 1–5회 · 개념형 분석자료 대조

번호	구조	문항 유형	배점	난이도	출처	적중	모의고사·자료 출제
1	객관식	기계학습 정의	4.4	● 기본 유형	교과서 14쪽	문장·숫자 적중	4회 2번 ①
2	객관식	강화학습 정의·사례	4.4	● 기본 유형	교과서 15쪽 활용 사례	문장·숫자 적중	3회 3번, 2회 4번
3	객관식	포함 여부 벡터 → 단어집합	4.4	● 기본 유형	교과서 48–50쪽	유형 적중	1회 8번, 2회 12번, 4회 17번
4	객관식	유사도 개념 (옳지 않은 것)	4.4	● 기본 유형	교과서 70·75–77쪽	문장·숫자 적중	2회 17번, 3회 21번
5	객관식	퍼셉트론 출력 (f(x)=x형)	4.4	● 기본 유형	교과서 17쪽	유형 적중	1회 12번, 2회 8번, 4회 5번
6	객관식	빈도수·IDF·TF–IDF 보기	4.6	● 기본 유형	교과서 51·57–61쪽	문장·숫자 적중	1회 17번, 5회 16번
7	객관식	세 명제 진리표 빈칸	4.6	● 기본 유형	교과서 21–22쪽	유형 적중	3회 7번, 3회 단답 1
8	객관식	유클리드↔코사인 관계 보기	4.6	● 2등급 변별 문항	교과서 75–77쪽	문장·숫자 적중	3회 21번, 4회 21번
9	객관식	AND 임곗값 정수 개수	4.7	● 기본 유형	교과서 23–24쪽	유형 적중	1회 15번, 3회 8번
10	객관식	자카드 유사도 대소	4.7	● 기본 유형	교과서 70쪽	유형 적중	1회 13·19번, 2회 15번
11	객관식	자카드 감성 분석	4.8	● 기본 유형	교과서 70–71쪽	문장·숫자 적중	계산 연습 18번, 4회 20번
12	객관식	유클리드 감성 x 개수	4.8	● 2등급 변별 문항	교과서 73–74쪽	문장·숫자 적중	3회 20번, 4회 단답 4
13	객관식	원–핫·코사인 → 유클리드	5.2	● 1등급 변별 문항	교과서 50·72–75쪽	개념 적중	5회 21번, 3회 16번
14	객관식	3노드 다층 퍼셉트론	5.2	● 2등급 변별 문항	교과서 24쪽	유형 적중	1회 21번, 4회 10번, 5회 8번
15	객관식	순서도 조건 ㉠ 개수	5.4	● 1등급 변별 문항	교과서 28–29쪽	유형 적중	2회 단답 3, 2회 11번
16	객관식	리뷰 TF·중요도·유사도 판단	5.4	● 2등급 변별 문항	교과서 51·57·73–77쪽	유형 적중	4회 21번, 2회 21번
단답 1	단답형	데이터 정의·정형/비정형·연속/범주	6.0	● 기본 유형	교과서 33–34쪽	문장·숫자 적중	보충 6번, 3회 12번
단답 2	단답형	DF·IDF·TF–IDF 표 빈칸	6.0	● 2등급 변별 문항	교과서 57–61쪽	유형 적중	1회 단답 2, 3회 18번
단답 3	단답형	유클리드 조건 → x, y, 코사인	6.0	● 1등급 변별 문항	교과서 72–75쪽	유형 적중	2회 16번, 2회 단답 4
단답 4	단답형	수열 순서도 빈칸	6.0	● 2등급 변별 문항	교과서 28–29쪽	유형 적중	5회 4번, 1회 단답 1

문장·숫자 적중 (문장·수치·자료 거의 그대로)
8문항 · 38.0점

유형 적중 (같은 유형·풀이 과정)
11문항 · 56.8점

개념 적중 (다룬 개념의 결합)
1문항 · 5.2점

INSIGHT

난이도	기본 유형 **51.4점** · 2등급 변별 32.0점 · 1등급 변별 16.6점. 개념 문항(1–7번, 단답 1)은 교과서 문장 그대로라 평이하고, 변별은 **계산 결합형(8·12·13·15·16번, 단답 2–4)**에서 갈렸어요. 미적분 I 과 비교하면 최상위 킬러는 없지만(1컷 경계 예상 감점 미적분 I 약 11–13점 → 인공지능 수학 약 9점) 2등급 변별 점수는 1.7배(18.5 → 32.0점)라 **상위권은 쉽고 중위권은 촘촘한** 시험이에요.
예상 등급컷	● 1등급(상위 10%) 91–93점 ● 2등급(34%) 74–79점 · 표본이 미적분 I 과 같을 때: 1컷 **91**, 2컷 **74** · 표본이 조금 높을 때: 1컷 **93**, 2컷 **79** 참고: 미적분 I 예상 87 / 73 (학원 88.6 / 75.3), 1학기 기말 실제 90.1 / 76.1. 상위권 컷은 1학기처럼 예상보다 1–2점 높게 형성될 수 있어요.
출제 분석	· 20문항 모두 모의고사·분석자료에서 같은 문제 또는 같은 유형으로 다뤘어요. 12번은 3회 20번의 리조트 리뷰가 그대로, 단답 1은 보충 6번 문장이 그대로 나왔어요. · 교과서 본문·확인하기 문장을 그대로 쓰고, 계산 문항은 숫자 하나를 미지수로 바꿔 조건을 묻는 방식이 많았어요(12번 x, 15번 ㉠, 단답 3의 x, y). · 1–5회에 없던 결합: 13번(원–핫 벡터 + 코사인 → 유클리드), 5·14번 f(x)=x형 활성화함수.
본인 점수	**100점** (선택형 76 + 단답형 24) → 어느 시나리오에서도 1등급. 만점자가 많아도 전체의 약 20% 이하면 동점자 중간석차가 10% 안이라 1등급이에요.

난이도 분석 · 등급컷 산출 근거

번호	문항 유형	배점	난이도	1컷 경계 학생 득점률	2컷 경계 학생 득점률	변별 요소
1	기계학습 정의	4.4	기본 유형	100%	98%	
2	강화학습 정의·사례	4.4	기본 유형	100%	97%	
3	포함 여부 벡터 → 단어집합	4.4	기본 유형	99%	95%	
4	유사도 개념 (옳지 않은 것)	4.4	기본 유형	98%	90%	
5	퍼셉트론 출력 (f(x)=x형)	4.4	기본 유형	97%	88%	활성화함수가 x값 자체를 출력
6	빈도수·IDF·TF-IDF 보기	4.6	기본 유형	95%	80%	IDF 방향 함정
7	세 명제 진리표 빈칸	4.6	기본 유형	97%	88%	
8	유클리드↔코사인 관계 보기	4.6	2등급 변별	80%	50%	크기 같을 때 C↔d 관계, '반드시' 반례
9	AND 임곗값 정수 개수	4.7	기본 유형	95%	80%	경계 6 제외·10 포함
10	자카드 유사도 대소	4.7	기본 유형	97%	88%	
11	자카드 감성 분석	4.8	기본 유형	96%	85%	
12	유클리드 감성 x 개수	4.8	2등급 변별	85%	55%	x=0 포함 여부
13	원-핫·코사인 → 유클리드	5.2	1등급 변별	75%	40%	세 개념 결합 신유형
14	3노드 다층 퍼셉트론	5.2	2등급 변별	92%	70%	가중치 9개 대입
15	순서도 조건 ㉠ 개수	5.4	1등급 변별	70%	35%	반복 추적 + 경계 역추적
16	리뷰 TF·중요도·유사도 판단	5.4	2등급 변별	80%	50%	계산량 최대
단답 1	데이터 정의·정형/비정형·연속/범주	6.0	기본 유형	98%	92%	
단답 2	DF·IDF·TF-IDF 표 빈칸	6.0	2등급 변별	93%	77%	빈칸 6개 · 각 1점
단답 3	유클리드 조건 → x, y, 코사인	6.0	1등급 변별	87%	60%	음수 해 배제
단답 4	수열 순서도 빈칸	6.0	2등급 변별	93%	75%	
기대 득점 합 (= 예상 컷)		100		91.0점	73.8점	

산출 방법

· 1컷 경계 학생(상위 10%)과 2컷 경계 학생(상위 34%)이 각 문항에서 받을 점수 비율을 문항 난이도로 추정하고, 배점을 곱해 더한 값을 예상 컷으로 봤어요. 단답형은 부분 점수를 반영했어요.

· 기준점은 미적분 I 이에요. 같은 학생들이 미적분 I 에서 1컷 87–88.6, 2컷 73–75로 예상됐고, 미적분 I 의 1등급 변별(17·18·20번, 20.4점)은 이번 시험의 1등급 변별(13·15번·단답 3, 16.6점)보다 훨씬 어려웠어요. 그래서 1컷 경계 학생의 예상 감점을 미적분 I (11–13점)보다 작은 약 9점으로 잡았어요.

· 표본이 조금 높은 경우는 경계 학생의 문항별 오답률을 18% 줄여서 계산했어요(1컷 91.0 → 92.6, 2컷 73.8 → 78.5).

· 상위권 감점이 가장 많이 나올 문항: 15번(1.6점), 13번(1.3점), 16번(1.1점), 8번(0.9점), 단답 3번(0.8점).

한계 문항별 득점률은 제가 매긴 추정치라 컷은 ±1.5점 정도 오차가 있어요. 인공지능 수학을 수강하는 학생 구성(미적분 I 수강생 중 일부인지, 상위권이 더 많은지)에 따라 표본 시나리오가 달라져요. 실제 평균이나 등급컷이 나오면 바로 보정할게요.